Métodos de aproximación y aplicaciones

Trabajo de Fin de Grado — Grado en Matemáticas

Pablo Ramón Muro

Curso 2025/2026

Tutor: Dionisio F. Yáñez



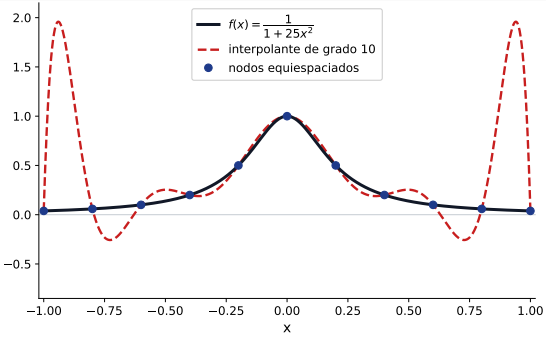
Índice

1. Introducción
2. RBF
   - RBF por matrices distancia
   - RBF Gaussiano
   - Convergencia RBF
3. MPU
   - Convergencia
   - Escalabilidad de los MPU
   - Condicionamiento
4. Experimentos numéricos
5. Conclusiones
6. Bibliografía

Introducción

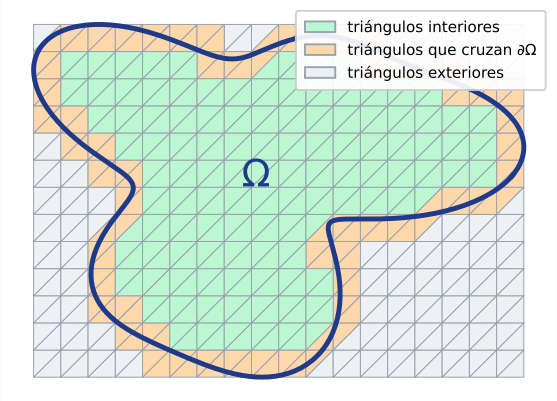
Introducción: Métodos clásicos de interpolación con malla

- Reconstruir $f : \Omega \to \mathbb{R}$ a partir de datos.
- Clásico: polinomios globales (Lagrange, Hermite).
- Más precisión $\Rightarrow$ más grado.
- Grado alto $\Rightarrow$ oscilaciones: fenómeno de Runge.



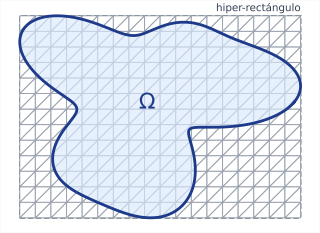
Introducción: Métodos locales y el problema de la malla

- Dividir el dominio, grado bajo a trozos (splines, segmentarios).
- En $s \geq 2$: hace falta una malla regular.
- Comparte caras/aristas, sin huecos ni solapes.
- Difícil en geometrías irregulares.

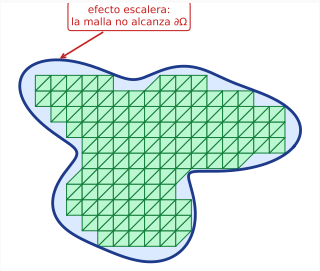


Introducción: Algoritmo del hiper-rectángulo sobre una malla regular

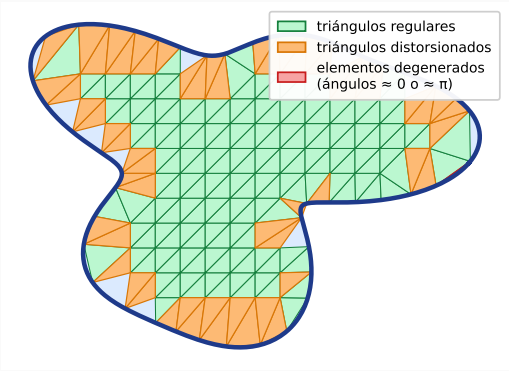
1. *Embeber en el hiper-rectángulo*



2. *Recortar lo exterior* $\Rightarrow$ *borde dentado*



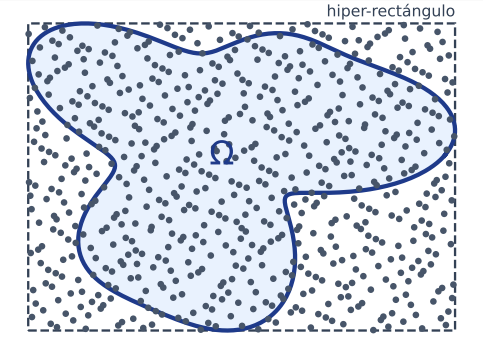
3. *Estirar a* $\partial\Omega$ $\Rightarrow$ *elementos degenerados*



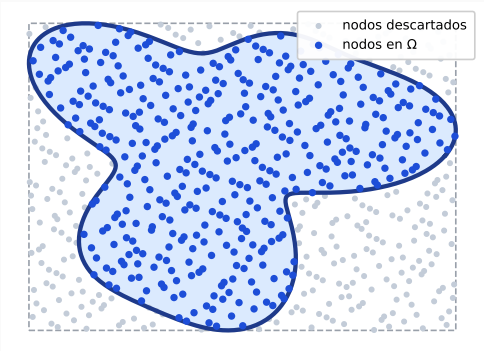
Ángulos muy pequeños/grandes $\Rightarrow$ *amplifican error de aproximación y redondeo [Shewchuk, 2002].*

Introducción: La alternativa de los métodos sin malla

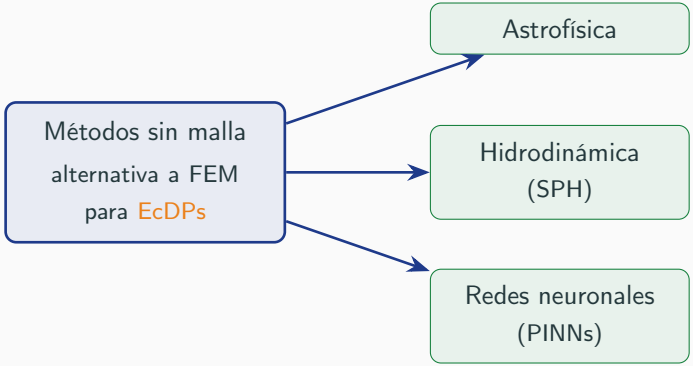
Mismo hiper-rectángulo, pero con nodos dispersos (Halton).



Recortar ⇒ la nube se ajusta a la silueta de Ω.



Introducción: Aplicaciones de los métodos sin malla



Todas comparten un núcleo común: resolver EcDPs sobre dominios complejos.

Introducción: Interpolación de datos dispersos en $\mathbb{R}^s$

Datos de partida

- $f : \Omega \to \mathbb{R}$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^s$ conexo y acotado.
- Nodos $\chi = \{x_1, \ldots, x_N\} \subset \Omega$.
- Medidas $y_j = f(x_j)$.

Objetivo

- Interpolante P_f continuo.
- $P_f \approx f$.

Problema de interpolación

$$P_f(x_j) = y_j, \quad 1 \leq j \leq N.$$

RBF

[Fasshauer, 2007]

RBF: Problema bien puesto

Interpolante del RBF

$$P_f(x) = \sum_{k=1}^{N} c_k \, B_k(x), \qquad x \in \Omega.$$

Sistema lineal del problema de interpolación

$$A\,c = y, \qquad A_{jk} = B_k(x_j).$$

Problema bien puesto $\iff$ A invertible.

RBF: Espacios de Haar y elección de la base

Definición: espacio de Haar (dimensión N)

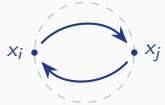
Con una base *fija* $\{B_1, \ldots, B_N\}$: el problema es bien puesto para todo conjunto de N nodos distintos.

$s = 1$: los polinomios de grado $N - 1$ sí lo son (Vandermonde).

Teorema: Mairhuber–Curtis [Mairhuber, 1956]

Si $\Omega \subseteq \mathbb{R}^s$ ($s \geq 2$, $\mathrm{int}(\Omega) \neq \varnothing$): no existen espacios de Haar salvo los de dimensión 1.

Idea de la demostración: Intercambiar dos nodos por un camino continuo. Se permutan dos filas de A y $\det A$ cambia de signo. Por continuidad, se anula para nodos distintos.



Consecuencia del teorema: en $s \geq 2$, la base debe depender de los nodos.

RBF: Base de funciones radiales

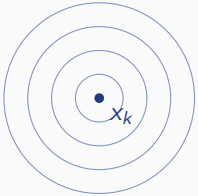
Definición: función radial desplazada (centro y)

$\Phi(x) = \varphi(\|x - y\|), \quad \varphi : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ (norma euclídea).

Base centrada en los nodos:

$$P_f(x) = \sum_{k=1}^{N} c_k \, \varphi(\|x - x_k\|)$$

Ventaja: evaluar φ no depende de s.



simetría radial: $\varphi(\|x - x_k\|)$

Las B_k dependen de los nodos $\Rightarrow$ base admisible (Mairhuber–Curtis).

RBF: RBF por matrices distancia ($\varphi = \mathrm{id}$)

Interpolante del RBF por matrices distancia

$$P_f(x) = \sum_{k=1}^{N} c_k \, \|x - x_k\|.$$

Matriz del sistema = matriz distancia:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \|x_1 - x_2\| & \cdots & \|x_1 - x_N\| \\ \|x_2 - x_1\| & 0 & \cdots & \|x_2 - x_N\| \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \|x_N - x_1\| & \|x_N - x_2\| & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

A invertible $\Rightarrow$ problema bien puesto

(por resultados de álgebra matricial [Micchelli, 1986])

RBF: RBF gaussiano

Interpolante

$$P_f(x) = \sum_{k=1}^{N} c_k \, \varphi(\|x - x_k\|).$$

Función base radial

$$\varphi(r) = e^{-(\varepsilon r)^2}, \qquad \varepsilon > 0 \text{ (parámetro de forma).}$$

Buen planteamiento

Por un resultado sobre transformada de Fourier [Wendland, 2005], $\Phi(\cdot) = \varphi(\|\cdot\|)$ es EDP en $\mathbb{R}^s$: todos los autovalores positivos $\Rightarrow$ A invertible $\Rightarrow$ problema bien puesto.

RBF: Condicionamiento y matriz computacionalmente singular

Número de condición (A simétrica e invertible)

$$\kappa_2(A) = \|A\|_2 \, \|A^{-1}\|_2 = \frac{\max_i |\lambda_i|}{\min_i |\lambda_i|} \in [1, \infty]$$

Con $\max_i |\lambda_i|$ acotado:

Equivalencias

nodos próximos, $\varepsilon \to 0^+$ (columnas casi iguales)

$$\iff \min_i |\lambda_i| \to 0^+ \iff \kappa_2 \to \infty \iff \text{cifras fiables} \to 0$$

$1/\kappa_2 > 10^{-13}$: rango seguro

$1/\kappa_2 \leq 10^{-13}$: comput. singular

RBF: Definiciones importantes

Error (malla $\{\epsilon_i\}_{i=1}^{M}$)

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\left[P_f(\epsilon_i) - f(\epsilon_i)\right]^2}$$

Distancia de llenado

$$h = h_{\chi,\Omega} = \sup_{x\in\Omega}\ \inf_{x_j\in\chi} \|x - x_j\|$$

$$N_k = (2^k + 1)^s, \quad k \in \mathbb{N}$$

$$p = \lim_{k\to\infty} \log_2 \frac{E(h_k)}{E(h_{k+1})}$$

asumiendo $E(h) = \Theta(h^p)$;
el orden solo tiene sentido con ε fijo.

RBF: Resultados teóricos sobre convergencia

Definición: frontera de Lipschitz

$\Omega \subset \mathbb{R}^s$ abierto y acotado tiene frontera Lipschitz si, cerca de cada $x_0 \in \partial\Omega$, la frontera es la gráfica de una función Lipschitz γ: en coordenadas adecuadas (y', y_s), $\Omega \cap U = \{y_s < \gamma(y')\}$.

$\rightarrow$ **La cumplen los dominios de este trabajo: bolas, cajas, poliedros acotados...**

Teorema: $\Phi = \|\cdot\|^p$ (p impar) [Wendland, 2005]

Si $f \in C^{\lceil (p+s)/2 \rceil}(\overline{\Omega})$: $\|f - P_f\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C\, h^{p/2}$ (orden $\geq p/2$).

Teorema: RBF gaussiano (ε fijo) [Wendland, 2005]

Si $f \in N_\Phi$: $\|f - P_f\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C\, e^{-c/h}$, $c \propto 1/\varepsilon$.

Gaussiano: convergencia exponencial ($p_{\text{obs}} \to \infty$).

RBF: Limitaciones del RBF global

Coste computacional

Sistema $N \times N$ denso: coste $\mathcal{O}(N^3)$.

Estabilidad y condicionamiento

Gaussiano: más precisión (ε pequeño) $\iff$ peor condicionamiento.

Buscamos: menor coste, mejor condicionamiento, sin perder orden.

MPU

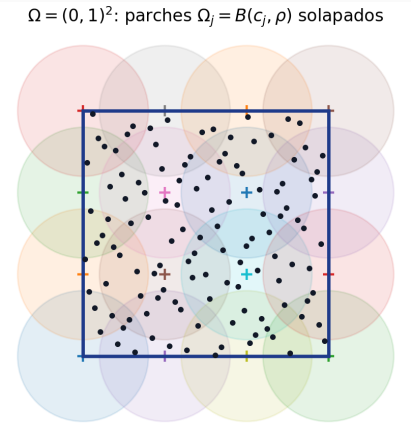
MPU: Introducción a los métodos de partición de la unidad [Wendland, 2002]

$\Omega = (0,1)^s$ recubierto por M parches

$$\Omega \subseteq \bigcup_{j=1}^{M} \Omega_j, \quad \Omega_j \cap \Omega_{j'} \neq \varnothing$$

Un interpolante local u_j en cada parche

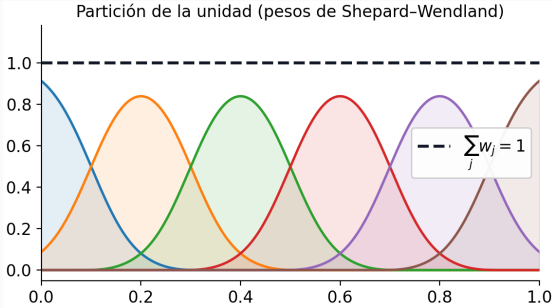
$$P_f(x) = \sum_{j=1}^{M} u_j(x)\, w_j(x)$$



MPU: Partición de la unidad $\{w_j\}$

Propiedades de los pesos w_j

- continuas, $w_j \geq 0$
- soporte compacto en $\overline{\Omega}_j$
- $\displaystyle\sum_{j=1}^{M} w_j(x) = 1 \quad \forall x \in \Omega$



Definición: partición de la unidad k-estable

$\{w_j\}$ subordinada a $\{\Omega_j\}$ con $w_j \in C^k$, y $\|D^\beta w_j\|_{L^\infty} \leq C_\beta\, \delta_j^{-|\beta|}$, para todo $|\beta| \leq k$ ($\delta_j = \operatorname{diam} \Omega_j$).

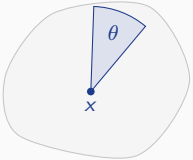
MPU: Unisolvencia y cono interior

Definición: d-unisolvencia

$\chi \subseteq \mathbb{R}^s$ es d-unisolvente si el único polinomio de grado $\leq d$ que se anula en todo χ es el nulo.

Definición: condición de cono interior

$V \subseteq \mathbb{R}^s$ la cumple si $\exists\, \theta \in (0, \pi/2)$, $r > 0$ tales que para cada $x \in V$ hay un cono de vértice x, ángulo θ y radio r contenido en V.



MPU: Recubrimiento regular

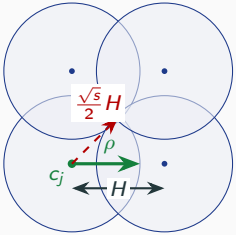
Definición: recubrimiento regular $\{\Omega_j\}$ de (Ω, χ) para Π^s_{m-1}

Cubre Ω y:

1. solapamiento acotado: cada x en a lo sumo K parches,
2. cono interior uniforme (mismo θ, r),
3. distancias de llenado locales acotadas por la global,
4. $\chi_j = \chi \cap \Omega_j$ es $(m-1)$-unisolvente.

$\Omega_j = B(c_j, \rho), \quad \rho = \alpha H, \quad \frac{\sqrt{s}}{2} < \alpha < 1$, con ρ:

- $\rho \geq c\, h_{\chi,\Omega} \quad (c \gtrsim 1)$,
- $\rho \geq \left(\dfrac{L}{\lambda_s(B(0,1))\, N} \right)^{1/s}, \quad L = \dim \Pi^s_{m-1}$.



MPU: Interpolantes locales y reproducción polinómica

$$P_f = \sum_j w_j\, u_j, \quad u_j \in \operatorname{span}\{\Phi(\cdot - x) : x \in \chi \cap \Omega_j\} + \Pi^s_{m-1},\ m = \tfrac{p+1}{2}$$

Corolario: Construcción del interpolante local y reproducción polinómica

Φ par, ECDP de orden m, χ_j $(m-1)$-unisolvente: el sistema $\begin{pmatrix} A_j & P_j \\ P_j^T & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_j \\ 0 \end{pmatrix}$, con $A_{jik} = \Phi(x_i - x_k)$, $P_{jil} = q_l(x_i)$ tiene solución única (independiente de la base de Π^s_{m-1}), y u_j cumple:

- **invarianza escalar**: idéntico usando $\sigma\Phi$ $(\sigma \neq 0)$,
- **reproducción exacta**: si $f_i = g(x_i)$ con $g \in \Pi^s_{m-1}$, entonces $u_j \equiv g$.

El MPU reproduce Π^s_{m-1}: $P_g \equiv g$ en Ω, para todo $g \in \Pi^s_{m-1}$.

MPU: Convergencia: $\Phi(x) = ||x||^p$ (p impar)

Corolario ($l \in \mathbb{N}_0$, $m = \frac{p+1}{2}$ $\kappa = \min\{p-1, l\}$, $f \in C^{\lceil (s+p)/2 \rceil}(\overline{\Omega})$) **[Wendland, 2005]**

Sea Ω abierto y acotado, con frontera Lipschitz. Para todo α: $|\alpha| \leq \kappa/2$, existe $D_\alpha > 0$ (independiente de f y de χ), tal que para todo $\chi \subset \Omega$, todo recubrimiento regular $\{\Omega_j\}$ de (Ω, χ) para Π^s_{m-1} y toda partición de la unidad l-estable $\{w_j\}$ subordinada a $\{\Omega_j\}$, se cumple:

$$\|D^\alpha f - D^\alpha P_f\|_{L^\infty(\Omega)} \leq D_\alpha \, h_{\chi,\Omega}^{(\kappa+1)/2-|\alpha|} \, \|f\|_{C^{\lceil (s+p)/2 \rceil}(\overline{\Omega})}$$

$$\Longrightarrow \|f - P_f\|_{L^\infty(\Omega)} \leq D_0 \, h_{\chi,\Omega}^{(\kappa+1)/2} \, \|f\|_{C^{\lceil (s+p)/2 \rceil}} .$$

pesos $(p-1)$-estables $\Rightarrow$ orden $p/2$: misma convergencia que el RBF global.

MPU: Convergencia gaussiana con $\Phi(x) = e^{-\varepsilon^2 \|x\|_2^2}$

Corolario ($f \in N_\Phi$)

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^s$ abierto y acotado. Para cada $k \in \mathbb{N}$ y todo α con $|\alpha| \leq k/2$ existe $C_{k,\alpha} > 0$ (independiente de f y de χ) tal que, para todo $\chi \subset \Omega$ finito, todo recubrimiento regular $\{\Omega_j\}$ de (Ω, χ) y toda partición de la unidad k-estable $\{w_j\}$, se cumple:

$$\|D^\alpha f - D^\alpha P_f\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C_{k,\alpha}\, h_{\chi,\Omega}^{k/2-|\alpha|}\, \|f\|_{N_\Phi(\Omega)}$$

Además, para parches fijos existen $C = C(f) > 0$, $c > 0$ y $h_0 > 0$, **todos ellos independientes de** χ, tales que, si $h_{\chi,\Omega} < h_0$:

$$\|f - P_f\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C\, e^{-c/h_{\chi,\Omega}}$$

Parches fijos $\Rightarrow$ orden exponencial: misma convergencia que el RBF global.

Parches variables $\Rightarrow$ orden polinómico $k/2$: peor convergencia que el RBF global.

MPU: Planteamiento del problema de escalabilidad

Sistemas locales a resolver

$$M_j = \begin{pmatrix} A_j & P_j \\ P_j^{\mathsf{T}} & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(N_j+L)\times(N_j+L)}, \qquad \widetilde{N}_j := N_j + L.$$

$$\text{coste}(\mathrm{MPU}) = \Theta(N^p) \text{ : el coste crece como } N^p.$$

$$\text{coste}(M_j) = \Theta(\widetilde{N}_j^3).$$

¿Cómo escala el coste del método según cómo refinemos el recubrimiento?

MPU: Escalabilidad para parches fijos



M fijo, $N_j \sim N/M \to \infty$

Coste con recubrimiento fijo: Solapamiento acotado + Desigualdad de Jensen

$$\text{coste} = \Theta(N^3), \qquad \text{mem} = \Theta(N^2).$$

Cada bloque crece como el global $\Rightarrow$ no mejora $\Rightarrow$ Se descarta.

MPU: Escalabilidad para parches variables ($N_j \leq N_{\max}$)



$N_j \leq N_{\max}, \quad M \to \infty$

Coste con parches variables: Solapamiento acotado + Distancia llenado uniformemente acotada

$$\text{coste} = \Theta(N), \qquad \text{mem} = \Theta(N).$$

Escalabilidad lineal $\Rightarrow$ es la variante que usamos.

MPU: Condicionamiento del caso gaussiano

Lema (submatrices principales, A simétrica definida positiva)

M_j (o A_j) submatriz principal de A: $\kappa_2(A_j) \leq \kappa_2(A)$ $\Rightarrow$ nunca peor que el RBF global.

MPU (local): $\dfrac{\rho}{N_j^{1/s}} \sim N^{-1/s}$

RBF (global): $\left(\frac{|\Omega|}{N}\right)^{1/s} = N^{-1/s}$

Condicionamiento MPU $\Longleftrightarrow$ Condicionamiento RBF

misma separación $\Rightarrow$ no mejora condicionamiento

$\Rightarrow$ elegir el ε mínimo con RCOND seguro para el mayor N.

MPU: Condicionamiento para $\Phi = \|\cdot\|^p$. Problema 1

Problema

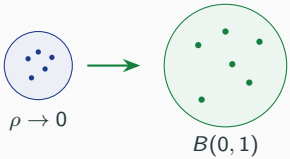
$(A_j)_{kl} = \|x_k - x_l\|^p \to 0$ cuando $\rho \to 0 \Rightarrow$ A_j mal condicionada al crecer N.

Solución: núcleo reescalado

$\Phi_\rho = \left(\frac{\|\cdot\|}{\rho}\right)^p$ (mismo interpolante). Con $y_k = \frac{x_k - c_j}{\rho}$:

$$(A_j)_{kl} = \|y_k - y_l\|^p$$

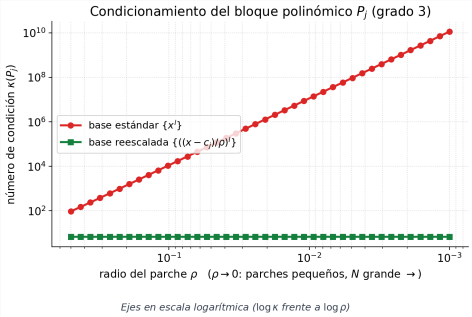
independiente de ρ (y de N).



MPU: Condicionamiento para $\Phi = \|\cdot\|^p$. Problema 2

Problema

Base estándar de monomios: sobre los nodos del parche son casi iguales cuando $\rho \to 0 \Rightarrow P_j$ mal condicionada.



Solución: base recentrada y reescalada $q_l(x) = \left(\frac{x-c_j}{\rho}\right)^\gamma \Rightarrow (P_j)_{il} = y_i^\gamma$ (indep. de ρ).

MPU: Condicionamiento acotado para $\Phi = \|\cdot\|^p$

M_j depende solo de $\{y_k\} \subset B(0,1)$ (no de ρ, no de N).

$\max_i |\lambda_i|$ acotado

$(\|y_k - y_l\| \leq 2)$ + (tamaño sistema $\leq N_{\max} + L$) $\Rightarrow \max_i |\lambda_i| \leq \|M_j\| \leq \Lambda_{\max} < \infty$.

$\min_i |\lambda_i|$ acotado inferior

$N_j \leq N_{\max} \Rightarrow$ separación mínima de $\{y_k\}$ en $B(0,1) \geq$ cte $\Rightarrow \min_i |\lambda_i| \geq \Lambda_{\min} > 0$.

$$\kappa_2(M_j) \leq \frac{\Lambda_{\max}}{\Lambda_{\min}} < \infty \quad \text{(uniforme en } N) \Rightarrow \text{bien condicionado } \forall N \in \mathbb{N}.$$

Al aumentar p: mejor convergencia, pero algo peor condicionamiento.

Experimentos numéricos

Experimentos numéricos: Pesos de Shepard–Wendland

Partición de la unidad (Shepard)

$$w_j(x) = \frac{\varphi_j(x)}{\sum_k \varphi_k(x)}, \quad \varphi_k(x) = \varphi\big(\|x - c_k\|/\rho\big) \;\Rightarrow\; \sum_j w_j \equiv 1.$$

Wendland C^2	**Wendland C^4**	**Wendland C^6**
$(1-r)_+^4(4r+1)$	$(1-r)_+^6(35r^2+18r+3)$	$(1-r)_+^8(32r^3+25r^2+8r+1)$
3-estable	**5-estable**	**7-estable**

Experimentos numéricos: Función de Franke

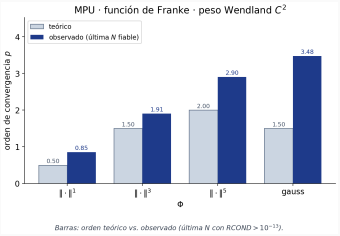
Función test

$$f(x,y) = \frac{3}{4}e^{(-1/4)((9x-2)^2+(9y-2)^2)} + \frac{3}{4}e^{(-1/49)(9x+1)^2-(1/10)(9y+1)^2} + \frac{1}{2}e^{(-1/4)((9x-7)^2+(9y-3)^2)} - \frac{1}{5}e^{-(9x-4)^2-(9y-7)^2}.$$

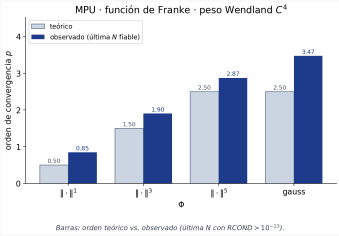
$$f \in C^\infty(\Omega),$$

$$f \in \mathcal{N}_\Phi \quad \text{(espacio nativo del gaussiano)}.$$

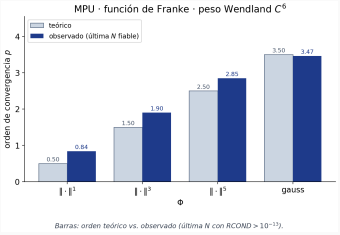
Experimentos numéricos: Órdenes de convergencia de la función de Franke



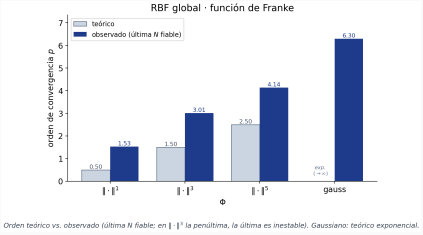
Barras: orden teórico vs. observado (última N con RCOND $> 10^{-13}$).



Barras: orden teórico vs. observado (última N con RCOND $> 10^{-13}$).

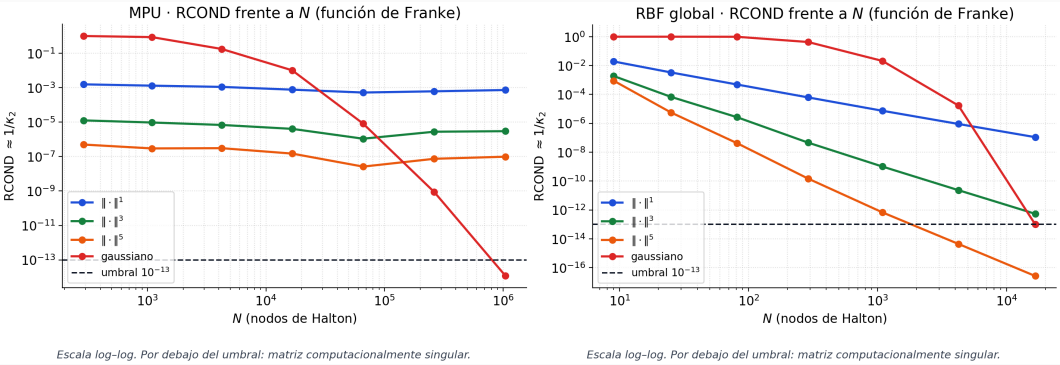


Barras: orden teórico vs. observado (última N con RCOND $> 10^{-13}$).



Orden teórico vs. observado (última N fiable; en $\|\cdot\|^3$ la penúltima, la última es inestable). Gaussiano: teórico exponencial.

Experimentos numéricos: Condicionamiento frente a N

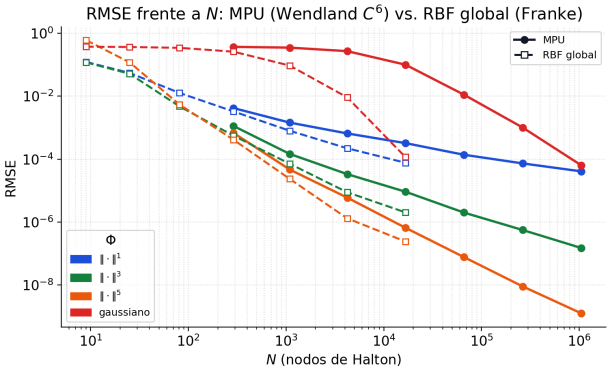


(a) MPU

(b) RBF global

RCOND independiente de la función interpolada, umbral 10^{-13}.

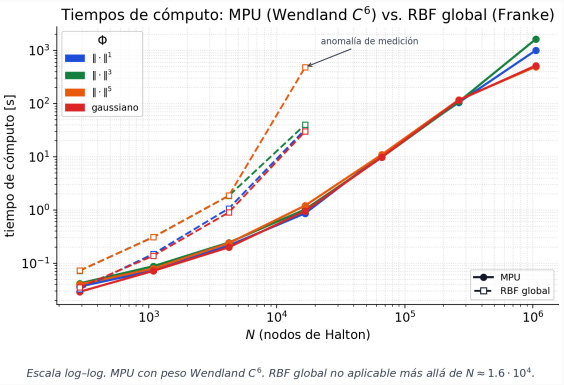
Experimentos numéricos: Error (RMSE) de MPU vs. RBF global (Franke)



Escala log–log. MPU con peso Wendland C^6. MPU llega a $N \sim 10^6$.

MPU (Wendland C^6, sólido) alcanza $N \sim 10^6$; el RBF global (discontinuo) se detiene antes por mal condicionamiento.

Experimentos numéricos: Coste computacional



Escala log–log. MPU con peso Wendland C^6. RBF global no aplicable más allá de $N \approx 1.6 \cdot 10^4$.

RBF global

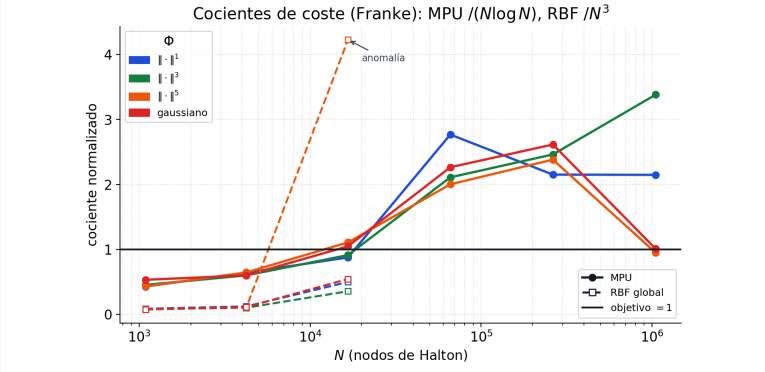
$$\Theta(N^3)$$

MPU

$$\Theta(N \log N)$$

$$\frac{\text{coste medido}}{\text{orden teórico}} \longrightarrow 1$$

Experimentos numéricos: Cocientes de coste $\longrightarrow 1$



Eje N en escala log, eje Y lineal. Peso Wendland C^6. Deberían tender a 1 si el orden empírico coincide con el teórico ($N \log N$ / N^3).

Coste normalizado por $N \log N$ (MPU) y N^3 (RBF): la tendencia a 1 confirma el orden teórico.

Experimentos numéricos: Polinomio de grado 2

Función test

$$f(x, y) = 2 - x + 3y + x^2 - 2xy + 4y^2.$$

$$f \in C^\infty(\Omega),$$

$f \notin \mathcal{N}_\Phi$ (fuera del espacio nativo del gaussiano).

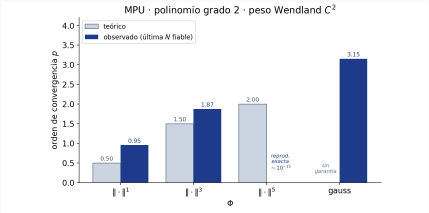
Reproducción exacta teórica de MPU con $\Phi = \|\cdot\|^p$:

$\|\cdot\|^1 \Rightarrow \Pi_0$ (ctes.)

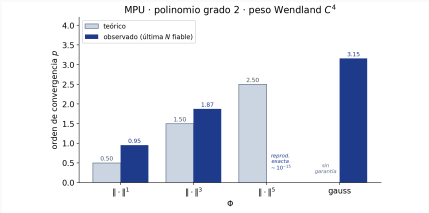
$\|\cdot\|^3 \Rightarrow \Pi_1$ (grado 1)

$\|\cdot\|^5 \Rightarrow \Pi_2$ (grado 2)

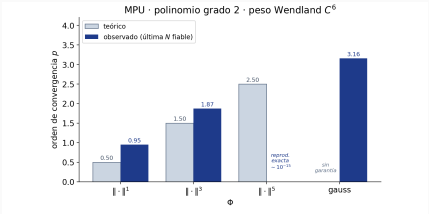
Experimentos numéricos: Órdenes de convergencia del polinomio de grado 2



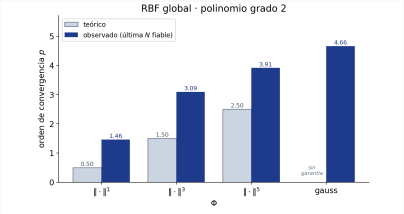
Orden teórico vs. observado (última N con RCOND $> 10^{-13}$). $\|\cdot\|^5$: reproducción exacta de Π_2^d; gaussiano sin garantía ($\notin \mathcal{N}_\Phi$).



Orden teórico vs. observado (última N con RCOND $> 10^{-13}$). $\|\cdot\|^5$: reproducción exacta de Π_2^d; gaussiano sin garantía ($\notin \mathcal{N}_\Phi$).

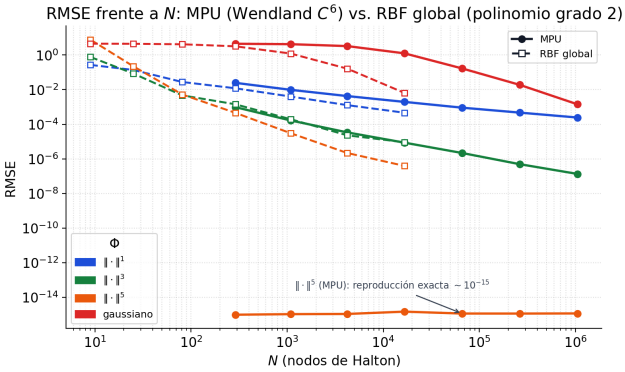


Orden teórico vs. observado (última N con RCOND $> 10^{-13}$). $\|\cdot\|^5$: reproducción exacta de Π_2^d; gaussiano sin garantía ($\notin \mathcal{N}_\Phi$).



Orden teórico vs. observado (última N fiable; en $\|\cdot\|^3$ la penúltima). Sin reproducción exacta; gaussiano sin garantía.

Experimentos numéricos: Error (RMSE): polinomio de grado 2

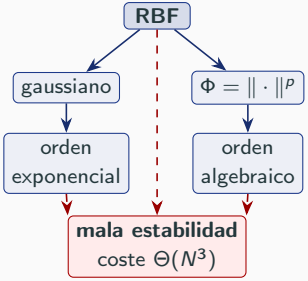


Escala log–log. MPU con peso Wendland C^6. La recta plana de $\|\cdot\|^5$ (MPU) es la reproducción exacta.

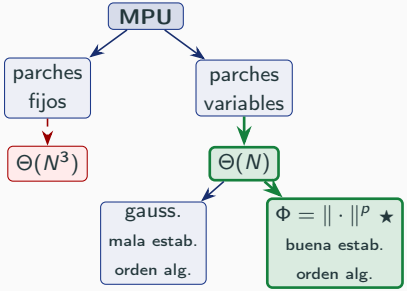
MPU con $\|\cdot\|^5$: recta plana $\sim 10^{-15}$ (reproducción exacta). MPU C^6 sólido vs. RBF global discontinuo.

Conclusiones

RBF global



MPU



Bibliografía

Fasshauer, G. E. (2007).
***Meshfree Approximation Methods with MATLAB*, volume 6 of *Interdisciplinary Mathematical Sciences*.**
World Scientific, Singapore.

Mairhuber, J. C. (1956).
On Haar's theorem concerning Chebychev approximation problems having unique solutions.
Proceedings of the American Mathematical Society, 7(4):609–615.

Micchelli, C. A. (1986).
Interpolation of scattered data: distance matrices and conditionally positive definite functions.
Constructive Approximation, 2(1):11–22.

Shewchuk, J. R. (2002).
What is a good linear finite element? interpolation, conditioning, anisotropy, and quality measures.
Unpublished manuscript, University of California at Berkeley.

Wendland, H. (2002).
Fast evaluation of radial basis functions: methods based on partition of unity.
In Chui, C. K., Schumaker, L. L., and Stöckler, J., editors, *Approximation Theory X: Wavelets, Splines, and Applications*, pages 473–483. Vanderbilt University Press.

Wendland, H. (2005).
***Scattered Data Approximation*.**
Cambridge University Press, Cambridge.

¡Gracias por su atención!

Métodos de aproximación y aplicaciones

Pablo Ramón · Universitat de València · Septiembre 2026